

Complementos de Investigação Operacional

3.3 Problemas sequenciais: método do desvio de tempo (TDM)

José Firmino Aguilar Madeira

Uma heurística para sequenciar

Uma **heurística** é uma regra rápida que dá uma solução razoável, **sem garantia** de ser ótima.

O **TDM** (*time deviation method*, Rao, Raju & Babu, 2013) decide a ordem olhando, para cada tempo, para dois desvios:

- **desvio na máquina** = (maior tempo dessa máquina) – (tempo);
- **desvio no trabalho** = (maior tempo desse trabalho) – (tempo).

Cada célula da tabela fica com um par (desvio na máquina, desvio no trabalho).

Célula (0, 0)

O tempo é o **maior da sua máquina** e o **maior do seu trabalho**.

- na máquina 1: trabalho “pesado” na impressão → deve ir para o **fim** da sequência;
- na máquina 2: trabalho “pesado” no acabamento → deve ir para o **início**.

É a mesma intuição de Johnson, mas aplicada aos tempos *maiores* em vez dos menores.

O algoritmo (duas máquinas)

TDM

1. Calcular a tabela de desvios para os trabalhos ainda não atribuídos.
2. Os trabalhos com célula (0, 0) na **máquina 1** entram na sequência em construção **pela frente** (a seguir aos que já lá estão).
3. Os trabalhos com célula (0, 0) na **máquina 2** entram **por trás** (antes dos que já lá estão no fim).
4. Se houver várias células (0, 0) na mesma máquina, primeiro a de maior soma de desvios do trabalho.
5. Voltar a 1 até atribuir todos. No fim, **inverter** a sequência construída.

Com duas máquinas há sempre pelo menos uma célula (0, 0): o maior de todos os tempos por atribuir é o maior da sua máquina e do seu trabalho.

m máquinas: como em 3.2, reduzir a $G = M_1 + \dots + M_{m-1}$, $H = M_2 + \dots + M_m$ e aplicar o TDM a (G, H) .

TDM na gráfica: iteração 1

Trab.	tempos		desvios (máquina, trabalho)	
	Impr.	Acab.	Impr.	Acab.
A	8	9	(3, 1)	(3, 0)
B	11	5	(0, 0)	(7, 6)
C	5	2	(6, 0)	(10, 3)
D	3	5	(8, 2)	(7, 0)
E	4	12	(7, 8)	(0, 0)
F	10	9	(1, 0)	(3, 1)
máx.	11	12		

Exemplos de cálculo:

- A na impressão: $11 - 8 = 3$ e $9 - 8 = 1 \rightarrow (3, 1)$;
- C no acabamento: $12 - 2 = 10$ e $5 - 2 = 3 \rightarrow (10, 3)$.

Células (0, 0):

- **B** na impressão $\rightarrow$ entra pela frente;
- **E** no acabamento $\rightarrow$ entra por trás.

Sequência em construção:

B	_	_	_	_	E
---	---	---	---	---	---

Iterações 2 e 3 e a inversão

Iteração 2 (A, C, D, F; máximos 10 e 9)

Trab.	Impr.	Acab.
A	(2, 1)	(0, 0)
C	(5, 0)	(7, 3)
D	(7, 2)	(4, 0)
F	(0, 0)	(0, 1)

F pela frente, A por trás: B F _ _ A E

Iteração 3 (C, D; máximos 5 e 5)

Trab.	Impr.	Acab.
C	(0, 0)	(3, 3)
D	(2, 2)	(0, 0)

C pela frente, D por trás: B F C D A E

Inverter

Sequência construída: B, F, C, D, A, E

Sequência do TDM: E, A, D, C, F, B

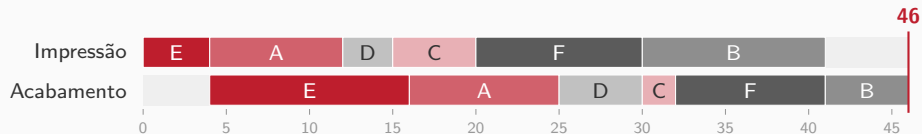
	E	A	D	C	F	B
C_1	4	12	15	20	30	41
C_2	16	25	30	32	41	46

$T = 46$ h: muito melhor do que a ordem de chegada (53 h), mas **1 h acima do ótimo** (45 h, Johnson).

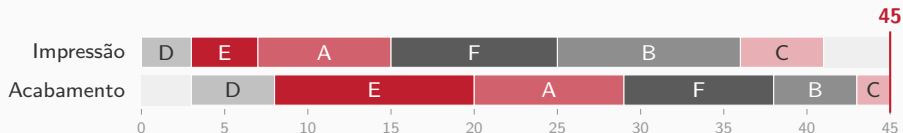
Das 720 sequências, 40 dão 46 h ou menos.

Johnson e TDM lado a lado

TDM: E, A, D, C, F, B $\Rightarrow T = 46$



Johnson: D, E, A, F, B, C $\Rightarrow T = 45$



O TDM começa pelo trabalho com o maior acabamento (E); Johnson começa pelo de menor impressão (D), e o acabamento arranca 1 h mais cedo. O TDM acaba com B (acabamento de 5 h); Johnson com C (2 h).

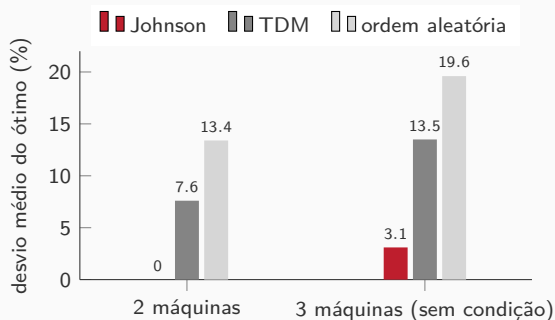
Os três exemplos do capítulo

	Ordem de chegada	TDM	Johnson	Ótimo
Gráfica, 2 máquinas (3.1)	53	46	45	45
Com corte, 3 máquinas, condição verificada (3.2)	55	49	47	47
Plastificação, 3 máquinas, condição falha (3.2)	39	40	39	35

tempos totais em horas; ótimo por força bruta; no último caso, TDM e Johnson sobre (G, H)

- Quando a condição se verifica, Johnson já dá o ótimo — o TDM não acrescenta nada.
- Quando a condição falha, as duas regras falham: 40 h e 39 h contra 35 h (a ordem de chegada também dá 39 h). É preciso um método **exato** que não enumere tudo $\rightarrow$ 3.4.

Experiência numérica: 500 problemas aleatórios



7 trabalhos, tempos inteiros de 1 a 20, ótimo por força bruta (5040 sequências).

% de vezes ótima	2 máq.	3 máq.
Johnson	100	49
TDM	18	3
aleatória	8	1

Pior caso do TDM: 27% (2 máq.) e 35% (3 máq.) acima do ótimo.

Leitura: o TDM é melhor do que sequenciar ao acaso, mas, nestes testes, pior do que Johnson — mesmo quando Johnson já não é exato.

Exemplo 6 — o Exemplo 1 de 3.1 com o TDM

Aplique o TDM aos nove trabalhos do Exemplo 1 (3.1). Compare a sequência e o tempo total com os de Johnson.

Exemplo 7 — o Exemplo 5 de 3.2 com o TDM

Aplique o TDM às cinco máquinas do Exemplo 5 (3.2), depois de as reduzir a (G, H) , e compare com Johnson.

Exemplo 8 — três máquinas

Trabalho	1	2	3	4	5
M1	7	8	10	9	7
M2	5	6	4	5	7
M3	12	10	7	8	11

Verifique a condição, aplique o TDM e Johnson, e compare os tempos totais.

O QUE DEVE FICAR — 3.3

1. Desvios de cada tempo: (maior da máquina — tempo, maior do trabalho — tempo).
2. Célula (0, 0) na máquina 1 → entra pela frente; na máquina 2 → entra por trás; recalcular; no fim **inverter**.
3. Com m máquinas, aplicar o TDM às máquinas fictícias (G, H).
4. O TDM é uma **heurística**: calcular sempre o tempo total e comparar (com Johnson, ou com o ótimo quando se conhece).

A seguir: 3.4 *Branch and bound* — o ótimo sem enumerar tudo

Referências

Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Rao, N. N., Raju, O. N., Babu, I. R., Modified heuristic time deviation technique for job sequencing and computation of minimum total elapsed time, *International Journal of Computer Science & Information Technology*, 5(3), 67–77, 2013. doi:10.5121/ijcsit.2013.5305.
- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004 — cap. 10.
- Pinedo, M. L., *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, 5.^a ed., Springer, 2016 — heurísticas para *flow shops*.

Recursos

- Lista de exercícios 3. `code/python/03_scheduling/03_3_tdm/desvio_tempo.py` (função `tdm`).